

Mémo commandes UNIX / WSL

ENSM Nantes — Génie maritime

2025

Mémo — Commandes UNIX essentielles

WSL Ubuntu · ENSM Nantes · Génie maritime

Comment lire ce mémo : \$ = invite de commande (ne pas taper le \$). Les textes entre < > sont à remplacer par vos valeurs. Les textes entre [] sont optionnels.

1. Naviguer dans les dossiers

Commande	Ce que ça fait	Exemple
pwd	Affiche le dossier courant (P rint W orking D irectory)	\$ pwd → /home/etudiant
ls	Liste les fichiers du dossier	\$ ls
ls -lh	Liste détaillée avec tailles lisibles	\$ ls -lh
ls -a	Inclut les fichiers cachés (.bashrc, .foam...)	\$ ls -a
cd <chemin>	Se déplace dans un dossier	\$ cd Meca- Flux/Poiseuille
cd ..	Remonte d'un niveau	\$ cd ..
cd ~	Revient au dossier personnel	\$ cd ~
cd -	Revient au dossier précédent	\$ cd -

Raccourci indispensable : appuyer sur Tab pour **compléter automatiquement** les noms de fichiers et de dossiers. Si rien ne s'affiche, frapper Tab deux fois pour voir les candidats.

2. Créer, copier, déplacer, supprimer

Commande	Ce que ça fait	Exemple
mkdir <dossier>	Crée un dossier	\$ mkdir resultats
mkdir -p a/b/c	Crée toute l'arborescence en une fois	\$ mkdir -p docs/images
cp <source> <dest>	Copie un fichier	\$ cp rapport.md rapport_v2.md
cp -r <dossier> <dest>	Copie un dossier entier (récursif)	\$ cp -r case0 case0_backup

Commande	Ce que ça fait	Exemple
mv <source> <dest>	Déplace ou renomme	\$ mv brouillon.md rapport_final.md
rm <fichier>	Supprime un fichier (irréversible)	\$ rm log_old.txt
rm -r <dossier>	Supprime un dossier et son contenu (irréversible)	\$ rm -r case_test
rm -ri <dossier>	Idem avec confirmation avant chaque suppression	\$ rm -ri ancien_calcul

⚠ **Il n'y a pas de corbeille en UNIX.** rm supprime définitivement. Toujours vérifier avant.

3. Lire et écrire des fichiers texte

Commande	Ce que ça fait	Exemple
cat <fichier>	Affiche le contenu entier	\$ cat controlDict
less <fichier>	Affichage page par page (quitter : q)	\$ less log.icoFoam
head -n 20 <fichier>	Affiche les 20 premières lignes	\$ head -n 20 log.icoFoam
tail -n 20 <fichier>	Affiche les 20 dernières lignes	\$ tail -n 20 log.icoFoam
tail -f <fichier>	Suit un fichier en temps réel (quitter : Ctrl+C)	\$ tail -f log.icoFoam
grep <motif> <fichier>	Cherche un texte dans un fichier	\$ grep "SIMPLE" log.simpleFoam
grep -r <motif> <dossier>	Cherche dans tous les fichiers d'un dossier	\$ grep -r "nu" constant/
wc -l <fichier>	Compte le nombre de lignes	\$ wc -l log.icoFoam

Enchaîner des commandes avec les pipes | :

```
# Afficher uniquement les lignes contenant "Time" dans le log
$ cat log.icoFoam | grep "Time ="

# Compter combien de fois "converged" apparaît
$ grep -c "converged" log.simpleFoam
```

4. Lancer et gérer des processus

Commande	Ce que ça fait	Exemple
bash <script>	Exécute un script shell	\$ bash tp_poiseuille.sh all

Commande	Ce que ça fait	Exemple
Ctrl + C	Interrompt le programme en cours	(pendant un calcul qui bloque)
Ctrl + Z	Met en pause le programme en cours	
bg	Reprend le programme mis en pause en arrière-plan	\$ bg
fg	Ramène un programme de l'arrière-plan au premier plan	\$ fg
<commande> &	Lance directement en arrière-plan	\$ paraview &
ps aux	Liste tous les processus en cours	\$ ps aux
kill <PID>	Arrête un processus par son numéro	\$ kill 12345
htop	Moniteur interactif (quitter : q)	\$ htop

5. Droits et permissions

```
# Rendre un script exécutable
$ chmod +x tp_poiseuille.sh
$ bash tp_poiseuille.sh all      # ou directement : ./tp_poiseuille.sh

# Voir les permissions
$ ls -l tp_poiseuille.sh
# -rwxr-xr-x → r=lecture, w=écriture, x=exécution
# ^^^      (propriétaire / groupe / autres)
```

6. Variables d'environnement et chemins

```
# Afficher la valeur d'une variable
$ echo $HOME      # /home/etudiant
$ echo $PATH      # chemins des exécutables

# OpenFOAM – activer l'environnement (si pas dans .bashrc)
$ source /usr/lib/openfoam/openfoam2412/etc/bashrc

# Vérifier qu'OpenFOAM est actif
$ foamVersion     # doit afficher : OpenFOAM-v2412
$ echo $FOAM_TUTORIALS # doit pointer vers les tutoriels
```

7. Astuces WSL / VS Code

Situation	Solution
Ouvrir le dossier courant dans VS Code	\$ code .

Situation	Solution
Ouvrir l'explorateur Windows sur le dossier courant	\$ explorer.exe .
Copier un fichier de Windows vers WSL	Glisser dans l'explorateur vers \\wsl\$\Ubuntu-24.04\home\<user>
Trouver le chemin Windows d'un fichier WSL	\$ wslpath -w ~/fichier.txt
Connaître sa distribution WSL	\$ cat /etc/os-release
Mettre à jour les paquets	\$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Installer un outil manquant	\$ sudo apt install -y <nom_outil>

8. Recherche et aide

Commande	Ce que ça fait
man <commande>	Manuel complet (quitter : q) — ex. man ls
<commande> --help	Aide rapide — ex. ls --help
which <commande>	Chemin de l'exécutable — ex. which python3
find <dossier> -name "<motif>"	Cherche des fichiers — ex. find . -name "*.foam"
history	Affiche les commandes récentes
!!	Répète la dernière commande
Ctrl + R	Recherche dans l'historique (taper quelques lettres)

9. Commandes spécifiques OpenFOAM

Commande	Ce que ça fait
blockMesh	Génère le maillage structuré depuis blockMeshDict
icoFoam	Lance le solveur transitoire visqueux laminaire
simpleFoam	Lance le solveur stationnaire visqueux
potentialFoam	Lance le solveur de fluide potentiel
foamToVTK	Convertit les résultats au format VTK (ParaView)
checkMesh	Vérifie la qualité du maillage
foamInfo <solveur>	Infos sur un solveur ou une classe OF
paraFoam	Lance ParaView sur le cas courant (si installé)

Lancer un solveur en enregistrant le log :

```
$ icoFoam > log.icoFoam 2>&1      # tout dans log
$ icoFoam | tee log.icoFoam        # affiche ET enregistre simultanément
```

Voir les résidus en temps réel :

```
$ tail -f log.icoFoam | grep "Solving for"
```

10. Raccourcis clavier terminal indispensables

Raccourci	Action
Tab	Complétion automatique
↑ / ↓	Naviguer dans l'historique des commandes
Ctrl + C	Interrompt la commande en cours
Ctrl + L	Effacer l'écran (= clear)
Ctrl + A	Aller au début de la ligne
Ctrl + E	Aller à la fin de la ligne
Ctrl + W	Effacer le mot précédent
Ctrl + D	Fermer le terminal (= exit)

11. Structure de chemin — mémo rapide

```
/                                ← racine du système Linux
├── home/
│   ├── etudiant/                ← votre dossier personnel (~)
│   │   ├── Etudiants/MecaFlux/Poiseuille/ ← vos TPs
│   │   └── .bashrc              ← fichier de config du terminal
├── usr/
│   └── lib/openfoam/openfoam2412/ ← installation OpenFOAM
└── tmp/                        ← fichiers temporaires
```

Chemins absolus vs relatifs

```
/home/etudiant/Etudiants/    ← absolu (commence par /)
Etudiants/MecaFlux/          ← relatif (depuis le dossier courant)
../autre_dossier/            ← relatif, remonte d'un niveau
~/Etudiants/                  ← ~ = /home/etudiant
```

ENSM Nantes — Génie maritime — Mai 2026